

당일 강의록 통합 분석

날짜: 2023-10-24 (화요일)
과목: 갑상선 질환 외과치료
강의 파일: 231024 2교시 갑상선 질환 외과치료_이진춘 교수님.pdf

이제 모든 자료를 확보했습니다. 종합 분석을 작성합니다.

강의 파일 핵심 내용

이진춘 교수님 — 갑상선 질환 외과치료 (55 slides, "전통적 갑상선 수술")
학습목표: ① 질환별 수술 방법 ② 수술 범위 ③ 수술 후 합병증

1. 해부학 요점

- 갑상선: thyroid cartilage → trachea, **Ligament of Berry**로 trachea와 부착 (→ 이 주위로 신경 밀집, 수술 시 주의)
- 동맥: Superior & inferior thyroid arteries

2. 양성 갑상선 질환

질환	수술 적응증	수술 방법
Riedel's struma	dyspnea, dysphagia	Wedge resection (isthmectomy)
Graves' disease	아래 표 참조	Total / Near-total / Subtotal
Nonfunctioning goiter	>5cm, compressive Sx, substernal	절제술

Graves' disease 수술 적응증

Absolute (절대)	Relative (상대)
Suspicious malignancy	Large goiter
Pregnant + ATD 조절 안 됨 / 임신 계획 (6-12개월 내)	Severe ophthalmopathy (꼭 필요한 경우는 아님)
Local compressive symptoms	Poor compliance with ATD
Recurrence after ATD treatment	Children
Fear of RAI	

Absolute (절대)	Relative (상대)
Adverse effect with thionamide drugs	

수술 방법 비교:

- **Total thyroidectomy**: hypoparathyroidism↑, RLN injury↑, permanent hypothyroidism
- **Near-total thyroidectomy**: recurrence↓, hypothyroidism 경미
- **Subtotal thyroidectomy** (>1g 잔류): recurrent hyperthyroidism **5-20%** ("inappropriate op.?" 슬라이드에서 문제 제기)

3. 갑상선암

분류: 기원(여포세포 → 유두암/여포암 / C세포 → 수질암) + 분화도(분화암 vs 미분화암/역형성암)

암종별 수술:

암종	수술 방법
유두암 (가장 흔함)	갑상선 + 중앙경부(Level VI) 림프절 절제
여포암	1차 수술(확진, FNA 불가) → 필요시 2차 수술, 원격전이 흔함
수질암	가족력 확인 → 유전자 변이 검사 후 조기 전절제술
역형성암	진행 많이 된 상태가 대부분, 광범위 근치적 수술

수술 범위 결정 (lobectomy vs total):

	Lobectomy	Near-total/Total
크기	<2cm (T1) , 대한갑상선학회: <1cm	>4cm
병소	단일, 한쪽 엽 국한	Contralateral nodules
전이	림프절/원격전이 없음	경부 림프절 전이, 원격전이
기타	갑상선 내 국한, 추적 용이	방사선 조사 병력, DTC 가족력, 나이 >45세 , chronic thyroiditis

Lobectomy 이점: 합병증↓ (전절제 시 RLN injury 0-14%, 저칼슘혈증 0-30%), 평생 TH 투약 불필요, 평균수명 동일, 재발 시 재수술 완치율 높음, <5% recurrence in thyroid bed, tumor multicentricity의 임상적 의미 미미

Total thyroidectomy 이점: 양측성 암(30-85%), 반대편 재발(4-24%), >1.5cm 유두암/침습성 여포암 생존율↑, 131I 치료 용이, serum thyroglobulin으로 재발 조기 발견, 재수술을 최소화

Level VI (first echelon) nodes: Prelaryngeal/pretracheal/paratracheal/perithyroidal → 초음파로 발견 어려움, CT/MRI 필요, 유두암에서 예방적 절제 고려

Skip metastasis: 상엽 유두암 → Level VI skip → 직접 jugular(II/III/IV) 전이 가능 → 측경부까지 확인 필요

합병증 (중요!):

- **되돌이 신경(RLN) 손상** → 쉼 목소리
- **부갑상선 손상** → 손발저림 (저칼슘혈증)
- **출혈** → **갑상선 수술 후 응급수술의 가장 큰 원인** (기도 압박 → 호흡곤란)
- 임파액 유출
- 주위 구조물 침범 처치: Trachea → shave excision, Esophagus → seromuscular resection, RLN → ansa hypoglossi 문합 등

정리족과의 비교

✓ 정리족과 일치하는 내용

정리족(2) p.184-196이 강의 슬라이드를 매우 충실히 반영하고 있음. 아래 내용은 완전히 일치:

- Graves' disease 수술 적응증 전체 (World J Surg 절대/상대 적응증 표 포함)
- 갑상선암 분류 (기원 + 분화도 이중 분류 체계)
- 암종별 수술 방법 (유두암/여포암/수질암/역형성암)
- Lobectomy 적응증 7가지 + 이점 7가지
- Near-total/Total thyroidectomy 적응증 9가지 + Total 이점 5가지
- Level VI 림프절 특성 및 예방적 절제
- 합병증 5가지 (RLN/부갑상선/출혈/임파액 유출/주위 구조 침범)
- 갑상선 결절 진단 알고리즘 (Bethesda system 포함)
- DTC 초기 치료 목적 6가지

NEW 강의에만 있는 새 내용 (중요!)

1. **"Subtotal thyroidectomy(>1.0g) — inappropriate op.?" 슬라이드**: 교수님이 subtotal 수술의 적절성에 의문을 제기하는 슬라이드 포함 → 정리족에는 해당 slide의 문제 제기 뉘앙스 없음
2. **"엽절제술을 해도 되나요?" 대화 슬라이드 세부 수치**: "반대편에서 재발할 확률 **많게는 20% 넘음**", 동시에 "재발 안 할 확률이 더 많음"이라는 밸런스 시각 → 정리족은 단편적 수치 언급만
3. **Skip metastasis 상세**: upper pole cancer → central node skip → jugular 직접 전이 → 정리족은 skip metastasis 단어만, 기전은 미흡
4. **Second Level Nodes**: "nodal metastasis in older patient (>50 years) → poorer overall survival" → 정리족 없음
5. **Invasion of adjacent structures 처치 상세**: Trachea = shave excision, Esophagus = seromuscular resection, RLN = ansa hypoglossi anastomosis, 수술 후 RAI + RT 병행 → 정리족에 없음
6. **갑상선 결절 알고리즘 최신판**: 강의 슬라이드에 **Int J Thyroidol 2023 May** 인용 → 정리족은 2016년판 기준

7. **수술 목표 마무리 요약**: "최소한의 합병증으로 충분한 절제 → 재발률↓", "수술 범위 클수록 합병증↑, 작을수록 재발↑" 균형 원칙 → 정리족 없음

⚠️ 정리족에 있지만 강의에서 다루지 않은 내용

- **K-TIRADS 악성 의심 초음파 소견 상세**: 미세석회화, 침상/소엽성 경계, nonparallel orientation, taller than wide, marked hypoechoic (strap muscle보다 검게) → 강의 슬라이드에는 그림만, 텍스트 없음
- **Bethesda system 6개 범주 수치**: 예측 악성도 % 상세 표 (정리족에만)
- **갑상선암 병기 기준 비교**: EORTC, AGES, AMES, MACIS (정리족에만, 강의에서 아주 간략히)
- **갑상선 세침흡인세포검사(FNA) 알고리즘 상세 flowchart** (정리족에 더 상세)
- **Lobectomy low-risk 기준 중 "남성이 아닌 경우"**: 정리족에 포함, 강의 슬라이드에는 미표기

출족 관점: 시험 출제 가능성

🔥 이번 강의 내용 중 기출 있는 토픽 (연도 및 문제 유형 포함)

토픽	기출 연도	문제 유형
Graves' disease 수술 적응증 (특히 thionamide 부작용, recurrence after ATD)	2018, 2021-2	5지선다 단답/적응증 고르기
Lobectomy 적응증 (단일 병소, <1cm, 전이 없음)	2018, 2020	5지선다 사례형
Near-total/Total thyroidectomy 적응증 (방사선 조사 병력, 외침범, >4cm)	2019, 2021-1	5지선다 사례형
합병증 — 출혈 = 응급수술의 가장 큰 원인	2019, 2021-1	합병증 중 고르기
합병증 — RLN 손상 = 쉼 목소리	2020, 2021-2	합병증 중 고르기
Graves' disease 절대 vs 상대 적응증 구분 (ophthalmopathy = 상대 적응증!)	2021-2	절대적응증 고르기

⚡ **출제 패턴 핵심**: 매년 ① lobectomy vs total 적응증 사례형 + ② 합병증 (응급수술 = 출혈 / 쉼 목소리 = RLN) 2가지 조합이 반드시 출제됨. 연도별 거의 같은 문제를 반복 출제.

💡 출족 고빈도 토픽 — 오늘 강의에서 강조된 것

1. **Graves' disease 적응증에서 절대 ≠ 상대 구분**
2. Ophthalmopathy (안병증) → **상대 적응증** (수술이 꼭 필요한 게 아님!) ← 함정 문제로 2021-2에 출제됨
3. Recurrence after ATD → **절대 적응증** ← 2021-2에 정답

4. Lobectomy vs Total 적응증 쌍방향 암기

5. Lobectomy: 단일/<2cm/전이 없음/갑상선 내 국한/추적 용이

6. Total: >4cm/양측/외침범/전이/방사선 병력/가족력/나이>45/chronic thyroiditis

7. 합병증 암기 세트 (5가지 + 각 결과):

8. RLN → 쉼 목소리 / 부갑상선 → 손발저림 / **출혈** → **응급수술** / 임파액 유출 / 주위 구조물 침범

⚡ 강의에서 처음 나온 내용 중 출제 가능성 높은 것

1. **Subtotal thyroidectomy "inappropriate op.?" 의문 제기**: 교수님이 subtotal이 문제가 있다는 뉘앙스를 직접 강의에서 언급 → 맥락 이해 필요
2. **Skip metastasis**: upper pole 유두암은 central node(VI) skip → lateral jugular로 직접 전이 → "측경부 림프절을 반드시 확인해야 하는 이유" 형태로 출제 가능
3. **Invasion of adjacent structures 처치**: Trachea = **shave excision**, Esophagus = seromuscular resection → 처치 방법을 고르는 형태로 출제 가능
4. **Second level nodes + nodal metastasis > 50세 = poorer prognosis**: 예후 인자 관련 단답형으로 출제 가능

오늘 수업 요약 암기 포인트

시험 직전 5분 복습용 (10개 이내)

1. **Graves' disease 절대 적응증** = Obstructive / Fear of RAI / Pregnant / Adverse effect ATD / **Recurrence after ATD** / Suspicious nodule / Local compressive / 임신계획 6-12개월
2. ⚠ **Ophthalmopathy = 절대 아니고 상대 적응증**
3. **Lobectomy 핵심 조건** = 단일 병소 + 한쪽 엽 + <2cm(T1) + 전이 없음 + 갑상선 내 국한 + 추적 용이
4. 대한갑상선학회 권고: **<1cm**
5. **Total thyroidectomy 핵심 조건** = >4cm / 축엽 결절 / **외침범** / 경부/원격전이 / 두경부 방사선 Hx / DTC 가족력 / **나이>45세** / chronic thyroiditis
6. **합병증 ① 응급수술 = 출혈** (기도 압박 → 호흡곤란)
7. **합병증 ② RLN 손상 = 쉼 목소리** / 부갑상선 손상 = 손발저림(저칼슘혈증)
8. **암종별 수술**: 유두암(갑상선+VI 림프절) / 여포암(1→2차, FNA 확진 불가) / 수질암(조기 전절제) / 역형성암(광범위 근치)
9. **갑상선암 분류**: 기원(여포세포 vs C세포) + 분화도(분화 vs 미분화) → 유두/여포 = 분화암, 역형성 = 미분화암

10. **Level VI (first echelon)**: Prelaryngeal/pretracheal/paratracheal/perithyroidal → 초음파로 발견 어려움, 유두암 예방적 절제 고려 (>50% 전이)
11. **Skip metastasis**: 상엽 유두암 → VI skip → 직접 jugular(II/III/IV) 전이 가능 → 측경부 확인 필수
12. **수술 기본 원칙**: 갑상선 절제 + 림프절 절제 / 최소 합병증 + 충분한 절제 = 재발률↓이 핵심

요약: 강의 내용과 정리록은 95% 이상 일치하며, 강의에서 새로 추가된 슬라이드(skip metastasis 기전, invasion 처치, subtotal 문제 제기, 2023 가이드라인)를 보완해 학습하면 됩니다. 출족 패턴상 **lobectomy vs total 사례형 + 합병증 2문제**는 올해도 거의 확실히 출제됩니다.